Estoy analizando un portafolio de acciones mediante modelos de regresión lineal múltiple con datos intradía de Bloomberg en temporalidades de 1, 5 y 30 minutos.

Los modelos utilizados son:

Tecnología: AAPL como variable dependiente; MSFT, GOOGL, META, NVDA y AMZN como variables independientes
Financiero: JPM como variable dependiente; BAC, C, MS, GS y WFC como variables independientes.
Energía: XOM como variable dependiente; CVX, COP, SLB, OXY y EOG como variables independientes.

Resultados generales:

Tecnología: R^2 entre 0.8737 y 0.9242.
Financiero: R^2 entre 0.9170 y 0.9251.
Energía: R^2 entre 0.9736 y 0.9769.

Los nueve modelos resultaron estadísticamente significativos de manera conjunta. Se detectó multicolinealidad en todos los modelos mediante VIF.
En los modelos de 1 y 5 minutos se detectó heterocedasticidad.
En 30 minutos no se encontró evidencia de heterocedasticidad.
Se detectó autocorrelación principalmente en 1 y 5 minutos, disminuyendo en algunos modelos de 30 minutos.
El portafolio está integrado por AAPL, JPM y XOM con una distribución aproximadamente similar entre los tres sectores.

Con base en esta información:

Evalúa la calidad econométrica de los modelos.
Compara las temporalidades de 1, 5 y 30 minutos.
Propón alternativas para corregir multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación.
Sugiere posibles combinaciones de variables para mejorar la especificación de cada modelo.
Analiza la diversificación del portafolio formado por AAPL, JPM y XOM.
Identifica el perfil de inversión que podría ser compatible con esta estrategia.
Señala las principales limitaciones de utilizar estos modelos para apoyar decisiones de inversión.

Distingue entre asociación estadística y causalidad y basa el análisis únicamente en la información proporcionada.

ChatGPT (GPT 5.2) • 19/10/2026 - 5:02:20 p.m.

A partir **únicamente** de lo que comparte, tus resultados describen modelos con **alta capacidad explicativa (R²)** pero con **problemas econométricos relevantes** (multicolinealidad generalizada; heterocedasticidad y autocorrelación sobre todo en alta frecuencia). Eso sugiere buena "capacidad de ajuste" contemporáneo, pero una **calidad inferencial y predictiva (en sentido econométrico)) más débil** si no se corrigen supuestos y si el objetivo es tomar decisiones de inversión.
Aclaración clave: lo que encuentras es **asociación estadística** (co-movimientos) entre precios / rendimientos intradía; **no implica causalidad** (no puedes afirmar que MSFT "cause" AAPL, etc.) con esta evidencia.

---

1) Calidad econométrica de los modelos (diagnóstico)

Fortalezas

- **R^2 altos en todos los sectores** y **significancia conjunta**: consistente con que los activos dentro de un sector se mueven fuertemente juntos intradía (factor común de sector / mercado).
- El hecho de que **energía tenga $R^2 \sim 0.974 - 0.977$** sugiere un componente común aún más dominante (p. ej., shocks sectoriales compartidos).

Debilidades (impacto práctico)

- **Multicolinealidad (VIF alto en todos)**:
  - No "rompe" el ajuste global (R² puede seguir alto), pero **vuelve inestables** los coeficientes individuales, aumenta varianzas, cambia signos con facilidad y dificulta interpretar "qué variable pesa más".
  - Con 5 "peers" del mismo sector es esperable: son series muy correlacionadas.
- **Heterocedasticidad en 1 y 5 minutos**:
  - En intradía la varianza cambia por hora (apertura / cierre, noticias), así que los errores no tienen varianza constante.
  - Consecuencia: **tests t/F y errores estándar OLS pueden ser engañosos** (significancia individual inflada o subestimada) si no se ajusta.
- **Autocorrelación principalmente en 1 y 5 minutos**:
  - Muy típica en alta frecuencia por microestructura, "price discreteness", rebote bid-ask, clustering de volatilidad.
  - Consecuencia: **inferencias OLS y intervalos** se distorsionan; además, puede haber dependencia temporal que el modelo contemporáneo no captura.

Conclusión de calidad: como modelos "descriptivos" del co-movimiento sectorial intradía, son fuertes; como modelos econométricamente "limpios" para interpretar coeficientes o usarlos directamente en decisiones (sin robustez), son **problemáticos** por violaciones sistemáticas de supuestos y por la naturaleza de alta frecuencia.

---

2) Comparación 1vs 5 vs 30 minutos

Tendencias que sugieren tus diagnósticos

- **1 minuto**: peor comportamiento de supuestos (más heterocedasticidad y autocorrelación). El ajuste puede ser alto, pero hay más ruido / microestructura.
- **5 minutos**: suele ser un punto intermedio; aún hay heterocedasticidad / autocorrelación, pero típicamente menos extrema.
- **30 minutos**: según tus pruebas, **ya no aparece heterocedasticidad** y **baja la autocorrelación** en algunos modelos. Esto apunta a que al agregar en ventanas más largas:
  - se "promedia" parte de la microestructura,
  - se suavizan patrones intradía de varianza,
  - los residuos se parecen más a lo que OLS requiere.

Implicación: si el propósito es **inferencia econométrica** (significancia de betas, intervalos) y construir reglas con estadística más estable, **30 min luce superior** con tu evidencia. Si el propósito es reacción ultra-corta, 1-5 min pueden ser útiles pero exigen correcciones robustas y un diseño temporal más cuidadoso.

---

3) Alternativas para corregir multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación

A) Multicolinealidad

Opciones típicas (según objetivo):

1. **Reducir dimensión / factores**
   - **PCA**: reemplazar las 5 independientes por 1-2 componentes principales (capturan el "factor sector" y quizá un segundo factor).
     - Pros: elimina colinealidad, coeficientes más estables.
     - Contras: pierde interpretabilidad directa por acción.
2. **Regularización**
   - **Ridge (L2)**: reduce varianza de betas, funciona muy bien con colinealidad.
   - **Lasso (L1) / Elastic Net**: además puede seleccionar variables.
     - Pros: estabilidad y potencial mejor desempeño out-of-sample.
     - Contras: inferencia clásica cambia (no es OLS).
3. **Reespecificar con un benchmark**
   - En vez de 5 peers, usar un **proxy de factor común** (p. ej. "promedio sectorial") + 1-2 acciones "representativas".
     - Pros: menos colinealidad, interpretación más clara.
     - Contras: depende del criterio de selección.
4. **Diagnóstico de redundancia**
   - Si dos independientes aportan lo mismo (correlación extrema), eliminar una (o crear una combinación).

B) Heterocedasticidad

1. **Errores estándar robustos**
   - **White / HC** (para heterocedasticidad). En series temporales intradía, mejor:
   - **Newey-West** (robusto a heterocedasticidad y autocorrelación hasta cierto rezago).
2. **Transformación / modelado de volatilidad**
   - Trabajar con **rendimientos** (si no lo estás haciendo) en vez de niveles suele ayudar, aunque no garantiza homocedasticidad intradía.
   - Modelos de varianza condicional (familia **GARCH**) si el foco es modelar volatilidad; en intradía puede ser relevante, pero aumenta complejidad.
3. **Ponderación (WLS)**
   - Si identificas patrones claros por hora del día, puedes ponderar observaciones según varianza estimada (por franja horaria), aunque requiere estructura adicional.

C) Autocorrelación

1. **Newey-West** (de nuevo): corrige inferencia sin cambiar la ecuación.
2. **Incluir dinámica**
   - Añadir **rezagos** de la dependiente ($AAPL_{t-1}$) y/o de independientes ($MSFT_{t-1}$, etc.).
     - Esto ataca directamente el patrón serial en residuos.
     - Cuidado: aumenta colinealidad y riesgo de sobreajuste en alta frecuencia.
3. **Modelos de series de tiempo multivariados**
   - **VAR** (si tu interés es dinámica conjunta).
   - Si sospechas relaciones de equilibrio de largo plazo: cointegración; pero con intradía y sin más evidencia, no se puede afirmar.

---

4) Combinaciones de variables para mejorar la especificación (sin inventar datos)

Dado que ya usas "peers" del mismo sector, tu especificación parece capturar sobre todo un **factor común sectorial / mercado**. Para "mejorar" (en el sentido de especificación) más parsimoniosa y estable, las combinaciones típicas serían:

Tecnología ($AAPL \sim MSFT, GOOGL, META, NVDA, AMZN$)

- **Opción parsimoniosa**: quedarte con **2–3** que representen subfactores distintos:
  - 1 "mega-cap software / plataforma" ($MSFT \circ GOOGL$),
  - 1 "ads / social" ($META$),
  - 1 "semis / IA" ($NVDA$),
  - y prescindir de redundantes si VIF es extremo.
- **Opción factor**: 1 componente principal de las 5 (factor "Tech") + quizá 1 acción que capture un subfactor (p. ej. NVDA si se comporta distinto).

Financiero ($JPM \sim BAC, C, MS, GS, WFC$)

- Mezcla de bancos comerciales y banca de inversión. Para evitar redundancia:
  - elegir **1-2 bancos comerciales** ($BAC/WFC/C$) + **1 broker / investment banking** ($MS \circ GS$).
- Alternativa: un "factor bancario" (PCA) + 1 variable que capture el segmento diferente (broker-dealer).

Energía ($XOM \sim CVX, COP, SLB, OXY, EOG$)

- Aquí el R^2 es altísimo; consistente con un factor fuerte (precio del crudo / sentimiento energía).
- Para reducir colinealidad:
  - separar **integradas** (CVX) vs **E&P** ($OXY/EOG/COP$) vs **servicios** (SLB).
  - usar 1 integrada + 1 E&P + SLB (más diversificación intramodelo) o PCA.

En todos los casos, la "mejora" real debería evaluarse con un criterio fuera de muestra (aunque no lo pediste), porque con R^2 tan altos es fácil "ganar" dentro de muestra sin ganar estabilidad.

---

5) Diversificación del portafolio ($AAPL, JPM, XOM$)

Con tu información, solo se puede concluir esto con cautela:

- **Diversificación por sector** sí, **básica** (tecnología, financiero, energía) y con pesos similares, lo que normalmente reduce el riesgo respecto a concentrarse en uno.
- Pero tus modelos muestran **fuerte co-movimiento dentro de cada sector** (R^2 altos). Eso no dice directamente la correlación **entre** AAPL–JPM–XOM, pero sugiere que:
  - a nivel intradía, puede existir un **factor de mercado** que también los mueva conjuntamente (no medido explícitamente en tus regresiones),
  - por lo tanto, la diversificación podría ser **menos efectiva** durante shocks de mercado (cuando las correlaciones tienden a subir).

En resumen: diversificación sectorial razonable, pero no puedes asegurar baja correlación del portafolio solo con estos R^2 intra-sectoriales.

---

6) Perfil de inversión compatible

Por el tipo de datos (intradía, 1/5/30 min) y el enfoque en relaciones contemporáneas: entre acciones grandes:

- Encaja más con un perfil **cuantitativo de corto plazo** (trading intradía / very short-term) o **táctico**, que busca explotar co-movimientos y cobertura relativa.
- Requiere tolerancia a:
  - **ruido de microestructura**,
  - cambios rápidos de régimen,
  - y costos / ejecución (aunque no los mencionas, son centrales intradía).
- Para un perfil **conservador o de largo plazo**, estos modelos (en esta forma) son menos alineados, porque los diagnósticos muestran violaciones de supuestos en alta frecuencia y porque el modelo no está orientado a fundamentos.

---

7) Principales limitaciones para decisiones de inversión (según lo dado)

1. **Asociación ≠ causalidad**
   - Los coeficientes reflejan co-movimiento; no justifican relaciones causa-efecto ni "predicción" robusta por sí sola.
2. **Multicolinealidad**
   - Impide interpretar contribuciones marginales y vuelve inestable la señal para decisiones basadas en betas individuales.
3. **Heterocedasticidad y autocorrelación (1 y 5 min)**
   - Sin correcciones, la significancia y los intervalos son poco confiables; la estrategia puede sobreestimar la "certeza" de las relaciones.
4. **Alta frecuencia = microestructura y no estacionariedad intradía**
   - Los patrones cambian por hora, eventos, liquidez; lo que funciona en un periodo puede dejar de funcionar.
5. **R^2 alto no garantiza utilidad económica**
   - Un modelo puede explicar gran parte de la variación contemporánea y aun así no generar señales explotables o robustas.
6. **Posible omisión de factores comunes**
   - Al no incluir un factor de mercado / sector explícito (en tu descripción), parte de lo que capturas puede ser "factor común" y no relaciones específicas entre pares.

Si me dices: (i) si trabajaste con **precios o rendimientos**, (ii) qué prueba usaste para autocorrelación / heterocedasticidad y (iii) si el objetivo es **inferencia**, **hedging**, o **predicción**, puedo aterrizar qué correcciones convienen más y cómo priorizarlas por temporalidad.

[DONE]